

Formulação e Resolução de Problemas com Vetores/Listas usando LLMs Objetivo

🔧 Problema 1 — Análise de Temperatura em Eixo Rotativo

Em um sistema mecânico industrial, sensores monitoram a temperatura ao longo de um eixo rotativo. As medições (em °C) foram registradas na seguinte lista:

[72, 75, 78, 85, 90, 88, 76, 74, 95, 102, 80]

Considerando que temperaturas acima de 90°C indicam condição crítica de operação, analise os dados a fim de identificar comportamentos relevantes e possíveis indícios de aquecimento anormal ao longo do eixo.

⚙️ Problema 2 — Análise de Vibração em Rolamentos

Durante o monitoramento de um rolamento, foram coletados dados de vibração (em mm/s), armazenados na lista abaixo:

[2.1, 2.5, 3.0, 4.8, 5.2, 6.0, 7.5, 3.2, 2.8, 6.5, 7.8, 8.2]

De acordo com normas técnicas, os níveis de vibração são classificados como: normal (até 3.0 mm/s), alerta (entre 3.0 e 6.0 mm/s) e crítico (acima de 6.0 mm/s). Com base nisso, analise os dados para avaliar as condições de funcionamento e possíveis sinais de desgaste do componente.

